

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykoupkat ze zadání. Pak ji převeďte do kanonické báze.

Uvažujeme lineární operátor $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, jehož matice v kanonické bázi je hledaná matice A .
Chceme si zvolit takovou bázi, ve které bude matice operátoru co nejjednodušší proto:

vezmeme dva vektory z podprostoru U , které budou bází U ,

a k nim přidáme vektor $(1, 1, 1)^T$, který má být vlastním vektorem k vl. číslu 3.

Pak v této bázi bude matice operátoru diagonální.

Vyřešíme bázi vl. podprostoru pro vlastní číslo 2.

Máme podprostor $U = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$

$$x - y + z = 0 \Rightarrow y = x + z$$

Každý vektor z U má tedy tvar

$$(x, y, z)^T = (x, x+z, z)^T = x(1, 1, 0)^T + z(0, 1, 1)^T$$

Podprostor U je tedy generován vektory $u_1 = (1, 1, 0)^T$ a $u_2 = (0, 1, 1)^T$

Tyto vektory jsou lin. nezávislé, takže tvoří bázi podprostoru U .

Protože vlastní vektory příslušné jednomu vl. číslu spolu s nulovým vektorem tvoří podprostor, stačí zajistit, aby báze podprostoru U , tedy vektory u_1, u_2 byly vlastní vektory k vlastnímu číslu 2. Pak bude celý podprostor U vlastním prostorem příslušným k vlastnímu číslu 2.

Chceme, aby platilo:

$$f_A(u_1) = 2u_1, \quad f_A(u_2) = 2u_2$$

Ze zadání má být $u_3 = (1, 1, 1)^T$ vlastní vektor k vl. číslu 3, tedy $f_A(u_3) = 3u_3$

Zvolíme bázi prostoru $\mathbb{R}^3$

$$B = (u_1, u_2, u_3) = ((1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 1, 1)^T)$$

Ověříme, že jde o bázi $\mathbb{R}^3$. Stačí spočítat determinant matice, která má tyto vektory ve sloupcích:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det P = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 0$$

$$= 1 + 0 + 1 - 1 - 0 - 0$$

$$= 1 \neq 0$$

Tedy u_1, u_2, u_3 jsou lineárně nezávislé, a proto B je báze $\mathbb{R}^3$.

Matice operátoru vzhledem k bázi B:

V bázi B známe obrazy všech báзовých vektorů:

$$f_A(u_1) = 2u_1, \quad f_A(u_2) = 2u_2, \quad f_A(u_3) = 3u_3$$

Proto má matice operátoru f_A vzhledem k bázi B tvar $[f_A]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

To je přesně nejednodušší možný tvar.

Převod do kanonické báze:

Klademe matice A v kanonické bázi se spočte ze vzorce $A = P[f_A]_B P^{-1}$

kde $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$P^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P[A]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

jedna vyhovující matice je $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

Ověření: Vlastní číslo 2, vlastní podprostor U. Pro $u_1 = (1, 1, 0)^T$ platí

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

tedy u_1 je vlastní vektor k vl. číslu 2.

Pro $u_2 = (0, 1, 1)^T$ platí

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

tedy i u_2 je vl. vektor k vl. číslu 2.

Vl. číslo 3. Pro vektor $u_3 = (1, 1, 1)^T$ platí

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

tedy $(1, 1, 1)^T$ je vl. vektorem k vl. číslu 3.